4. hét

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

SZEMINÁRIUM

4. A törzsrészvények értéke

A feladatok a BMAE. 14. kiadás 4. fejezet Problem Sets alfejezet magyar nyelvű adaptációja.

1. Igaz vagy Hamis?
   a) A részvények (shares/stocks) nagybefektetők általi eladása általában az elsődleges piacon (primary market) történik.

2. Keresse fel a finance.yahoo.com weboldalt vagy keressen más internetes forrást, és gyűjtse össze az alábbi információkat az IBM-re vonatkozóan.
   a) Mi az IBM részvény aktuális árfolyama (stock price) és piaci kapitalizációja (market cap)?
   b) Mekkora osztalékot fizet az IBM (dividend payment) és mekkora az osztalékhozama (dividend yield)?
   c) Mennyi az IBM záró P/E rátája (trailing P/E ratio)?
   d) Számítsa ki az IBM forward P/E rátáját az elemzők által a következő évre előrejelzett EPS érték (earnings per share) alapján.
   e) Mi az IBM price-to-book (P/B) rátája?

3. szorgalmi

4. Igaz vagy Hamis?
   a) Az azonos kockázati osztályba tartozó részvényeket úgy árazzák, hogy azoknak elvárt hozama (expected rate of return) is megegyező legyen.
   b) Egy részvényértéke (value) megegyezik a jövőbeli egy részvényre jutó osztalékok jelenértékével (present value of future dividends per share).
   c) Egy részvény értéke megegyezik az egy részvényre jutó nyereség jelenértékének (növekedésmentes működést feltételezve) és a jövőbeli növekedési lehetőségek nettó jelenértékének (Net present value of future growth opportunities) összegével.

5. Válaszoljon röviden a következő kijelentésre: „Azt mondja, hogy a részvények árfolyama (shareprice) megegyezik a jövőbeli osztalékok jelenértékével? Ez őrület! Az összes befektető, akit ismerek, az árfolyamnyereséget (capital gains) figyeli."

6. Az X vállalat év végén várhatóan 5 dollár osztalékot fizet részvényenként (end-of-year dividend per share). Az osztalékfizetés után részvényei várhatóan 110 dolláron forognak majd. Ha az elvárt hozam 8%, mennyi a jelenlegi részvényárfolyam?

7. Az Y vállalat nem tervezi nyereségét (earnings) visszaforgatni, és várhatóan 5 dolláros osztalékot (dividend) fizet majd részvényenként. Ha a részvény jelenlegi árfolyama 40 dollár, mennyi az elvárt hozama?

1. Igaz vagy Hamis?
   a) A részvények (shares/stocks) nagybefektetők általi eladása általában az elsődleges piacon (primary market) történik.

HAMIS

⇓

Hol kereskedhetnek velük?

ELSŐDLEGES PIAC
- vállalatok - befektetők között
- a vállalatok újonnan kibocsátott részvényeinek a piaca
- a nagybefektetők itt jellemzően csak vásárolnak a vállalatoktól

MÁSODLAGOS PIAC
- befektetők - befektetők között
- korábban kibocsátott, majd megvásárolt részvények piaca
- a legtöbb befektető jellemzően itt adja el a részvényeit

4. Igaz vagy Hamis?
   a) Az azonos kockázati osztályba tartozó részvényeket úgy árazzák, hogy azoknak elvárt hozama (expected rate of return) is megegyező legyen.
   b) Egy részvényértéke (value) megegyezik a jövőbeli egy részvényre jutó osztalékok jelenértékével (present value of future dividends per share).
   c) Egy részvény értéke megegyezik az egy részvényre jutó nyereség jelenértékének (növekedésmentes működést feltételezve) és a jövőbeli növekedési lehetőségek nettó jelenértékének (Net present value of future growth opportunities) összegével.

a) IGAZ

- vannak biztonságosabb és vannak kockázatosabb részvények
- kockázati osztály: azonos kockázatú részvények csoportja
- cél: az azonos kockázati osztályban lévőket úgy kell árazni, hogy várható hozamuk E(r) megegyezzen (egyensúly feltétele)

Miért?
- Tegyük fel, hogy egy adott kockázati osztályába tartozó többi részvény is ugyanazt a 15%-os várható hozamot kínálja. Mi a reális ára ezen részvényeknek?
- A részvények megfelelő (reális) ára ezesetben pl. 100 dollár. Mi van, ha ettől eltérnek?
- Mi van, ha magasabb az ár? Ha magasabb az ár, a várható hozam alacsonyabb mint 15%, emiatt a befektetők inkább másik részvényt vesznek, lenyomják az árfolyamot.
- Mi van, ha alacsonyabb az ár? Ha alacsonyabb az ár, a várható hozam magasabb mint 15%, emiatt a befektetők rohannak részvényt vásárolni, így felnyomják az árát.
- Megoldás: minden időpontban, minden azonos kockázatú részvényt úgy áraznak, hogy azok a várható hozamot (jelen példában 15%) kínálják, ez az egyensúly feltétele

b) IGAZ ✓

RÉSZVÉNYÁRAZÁS

Rövidtáv

- osztalékok sorozata (nyereség) } részvény árfolyama
+ végső eladási ár jelenértéke }

⇓

$$PV_0 = \underbrace{\frac{DIV_1}{(1+r)^1} + \frac{DIV_2}{(1+r)^2}}_{\text{osztalékok sorozata}} + \underbrace{\frac{P_2}{(1+r)^2}}_{\text{eladási ár}}$$

c) IGAZ ✓

Hosszútáv

- növekvő örökjáradéknak tekintjük
  → DIV_1 következő éves osztalékfizetéssel indul
  → valamilyen átlagos növekedési ütemmel nő

⇓

$$PV_0 = \frac{DIV_1}{(r-g)}$$

DIV_1 ← következő éri osztalék; g ← fenntartható stabil növekedési ütem

} GORDON-modell

5. Válaszoljon röviden a következő kijelentésre: „Azt mondja, hogy a részvények árfolyama (shareprice) megegyezik a jövőbeli osztalékok jelenértékével? Ez őrület! Az összes befektető, akit ismerek, az árfolyamnyereséget (capital gains) figyeli."

- A részvényesek többféleképp is realizálhatnak hozamot
  - ↳ árfolyamnyereségből ✓
  - ↳ osztalékfizetés által ✓
- DE! Ettől még a részvényárfolyamot a jövőbeni osztalékok határozzák meg!

RÉSZVÉNYÁRAZÁS

Rövidtáv

- osztalékok sorozata (nyereség) } részvény árfolyama
+ végső eladási ár jelenértéke }

$$PV_0 = \frac{DIV_1}{(1+r)^1} + \frac{DIV_2}{(1+r)^2} + \frac{P_2}{(1+r)^2}$$

osztalékok sorozata — eladási ár

Hosszútáv

- növekvő örökjáradéknak tekintjük
  - → DIV_1 következő éves osztalékfizetéssel indul
  - → valamilyen átlagos növekedési ütemmel nő

$$PV_0 = \frac{DIV_1}{(r-g)}$$

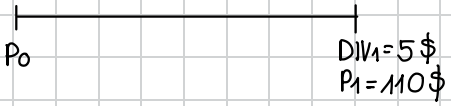
DIV_1: következő év osztaléka; g: feltételezett stabil növekedési ütem

GORDON-modell

6. Az X vállalat év végén várhatóan 5 dollár osztalékot fizet részvényenként (end-of-year dividend per share). Az osztalékfizetés után részvényei várhatóan 110 dolláron forognak majd. Ha az elvárt hozam 8%, mennyi a jelenlegi részvényárfolyam?

Adatok

$DIV_1 = 5\ \$$
$P_1 = 110\ \$$
$r = 8\ \%$
$P_0 = ?$



osztalék — ennyiért lehet eladni — jövőbeni CF-ek jelenértéke

$$P_0 = \frac{DIV_1}{(1+r)^1} + \frac{P_1}{(1+r)^1}$$

$$P_0 = \frac{5}{1{,}08^1} + \frac{110}{1{,}08^1} = 106{,}48\ \$$$

7. Az Y vállalat nem tervezi nyereségét (earnings) visszaforgatni, és várhatóan 5 dolláros osztalékot (dividend) fizet majd részvényenként. Ha a részvény jelenlegi árfolyama 40 dollár, mennyi az elvárt hozama?

Adatok

$DIV_1 = 5\ \$$
$dp = 100\ \%$ (nem forgatja vissza, mindent kifizet, így nincs növekedés)
$P_0 = 40\ \$$
$r = ?$

$$P_0 = \frac{DIV_1}{r}$$ ← mivel nincs növekedés!

$$40 = \frac{5}{r} \quad /\cdot r$$

$$40r = 5 \quad /:40$$

$$r = 0{,}125$$

$$r = 12{,}5\ \%$$

8. A Z cég egy részvényre jutó nyeresége (earnings per share) és osztaléka a jövőben várhatóan évi 5%-kal nő. Ha a jövő évi osztalék 10 dollár, és a tőkeköltsége 8%, mennyi a jelenlegi részvényárfolyam?

9. Vegyük a következő három befektetőt:
   a) Mr. Single egy évre fektet be.
   b) Ms. Double két évre fektet be.
   c) Mrs. Triple három évre fektet be.

Tegyük fel, hogy mindegyikük Z vállalat részvényét vásárolja meg (lásd az előző 8. feladat adatait. Mutassa meg, hogy mindegyik befektető azzal számolhat, hogy a tőkeköltség 8%-os lesz (feltéve, minden változatlanságát (piaci feltételek, nincs új információ).

10. A Pharmecology most fizetett részvényenként 1,35 dollár éves osztalékot (annual dividend per share). Ugyan érett növekedési szakaszban lévő vállalatról van szó, az elemzők azzal számolnak, hogy a jövőbeni EPS és osztalék várhatóan évi 2,75 %-kal fognak növekedni. Mennyi lehet a Pharmecology jelenlegi részvényárfolyama, ha a tőkeköltség (cost of capital) 9,5%?

11. Az alábbi táblázat az elemzői várakozásokat tartalmazza két részvényre vonatkozóan:

	’A’ részvény	’B’ részvény
Saját tőke elvárt hozam (return on equity)	15%	10%
EPS_1	2,00	1,50
DIV_1	1,00	1,00

   a) Mekkorák az egyes cégek osztalékfizetési rátái? (dividend payout ratio)
   b) Mekkora a várható fenntartható osztaléknövekedési ütem (sustainable dividend growth) az egyes részvényeknél?
   c) Mennyit érnek a fenti részvények, ha a befektetők 15%-os hozamot várnak el?

12. Szorgalmi

13. A Z-prime cég szinte minden tekintetben olyan, mint a fenti 8. feladatban szereplő Z, kivéve azt, hogy az elemzők várakozása szerint a cég növekedése a 4. év után megáll, mert az 5. évben és azt követően minden nyereségét osztalékként fogja kifizetni. Mekkora lehet a Z-prime részvény árfolyama? Tegyük fel, hogy a jövő évi EPS 15 dollár.

14. A következő három részvényről az alábbiakat feltételezzük:
   a) Az A részvény részvényenként 10 dollár osztalékot fizet minden évben.
   b) A B részvény jövőre 5 dollár osztalékot) fizet, ami ezt követően évi 4%-kal növekszik majd.
   c) A C részvény jövőre várhatóan 5 dollár osztalékot fizet. A következő öt évben az osztalék növekedési üteme (dividend growth) évi 20% lesz, ezt követően pedig nulla.

8. A Z cég egy részvényre jutó nyeresége (earnings per share) és osztaléka a jövőben várhatóan évi 5%-kal nő. Ha a jövő évi osztalék 10 dollár, és a tőkeköltsége 8%, mennyi a jelenlegi részvényárfolyam?

$g = 5\ \%$ (fenntartható növekedési ütem)
$DIV_1 = 10\ \$$
$r = 8\ \%$
$P_0 = ?$

$$P_0 = \frac{DIV_1}{r - g}$$ GORDON - modell ~ növekvő örökjáradék

$$\Downarrow$$

$$P_0 = \frac{10}{0{,}08 - 0{,}05} = 333{,}33\ \$$$

9. Vegyük a következő három befektetőt:
   a) Mr. Single egy évre fektet be. $t = 1$ év
   b) Ms. Double két évre fektet be. $t = 2$ év
   c) Mrs. Triple három évre fektet be. $t = 3$ év

Tegyük fel, hogy mindegyikük Z vállalat részvényét vásárolja meg (lásd az előző 8. feladat adatait. Mutassa meg, hogy mindegyik befektető azzal számolhat, hogy a tőkeköltség 8%-os lesz (feltéve, minden változatlanságát (piaci feltételek, nincs új információ).

8. A Z cég egy részvényre jutó nyeresége (earnings per share) és osztaléka a jövőben várhatóan évi 5%-kal nő. Ha a jövő évi osztalék 10 dollár, és a tőkeköltsége 8%, mennyi a jelenlegi részvényárfolyam?

⇓

1) Megtérülési ráták kiszámítása

$$r_1 = \frac{-P_0 + DIV_1 + P_1}{P_0}$$

P_0: 0. évben az ár; $DIV_1 + P_1$: az 1. év pénzáramlásai; P_0: 0. év árához viszonyítva

$$r_2 = \frac{-P_1 + DIV_2 + P_2}{P_1}$$

$-P_1$: kiadás; $DIV_2 + P_2$: a 2. év pénzáramlásai; P_1: 1. év árához képest

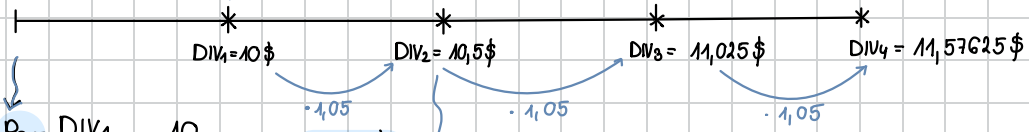
$$r_3 = \frac{-P_2 + DIV_3 + P_3}{P_2}$$

$-P_2$: kiadás; $DIV_3 + P_3$: a 3. év pénzáramlásai; P_2: a 2. év árához képest

2) Az ehhez szükséges értékek?

$$P_1 = \frac{DIV_2}{r-g} = \frac{10{,}5}{0{,}08-0{,}05} = 350\$$$

$$P_3 = \frac{DIV_4}{r-g} = \frac{11{,}57625}{0{,}08-0{,}05} = 385{,}875\$$$



$$P_0 = \frac{DIV_1}{r-g} = \frac{10}{0{,}08-0{,}05} = 333{,}33\$$$

$$P_2 = \frac{DIV_3}{r-g} = \frac{11{,}025}{0{,}08-0{,}05} = 367{,}5\$$$

3) Behelyettesítés

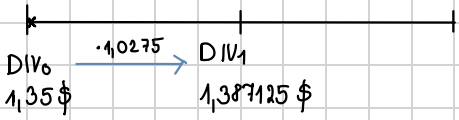
$$r_1 = \frac{-333{,}33 + 10 + 350}{333{,}33} \approx 0{,}08 \Rightarrow 8\%$$

$$r_2 = \frac{-350 + 10{,}5 + 367{,}5}{350} = 0{,}08 \Rightarrow 8\%$$

$$r_3 = \frac{-367{,}5 + 11{,}025 + 385{,}875}{367{,}5} = 0{,}08 \Rightarrow 8\%$$

Mivel a megtérülési ráta, minden évben 8%, emiatt mindhárom befektetőnek erre kell számítania!

10. A Pharmecology most fizetett részvényenként 1,35 dollár éves osztalékot (annual dividend per share). Ugyan érett növekedési szakaszban lévő vállalatról van szó, az elemzők azzal számolnak, hogy a jövőbeni EPS és osztalék várhatóan évi 2,75 %-kal fognak növekedni. Mennyi lehet a Pharmecology jelenlegi részvényárfolyama, ha a tőkeköltség (cost of capital) 9,5%?



DIV_0 = 1,35 $ → DIV_1 = 1,387125 $

⇓

mivel az osztalékfizetés már megtörtént, így ez már nem növeli az árfolyamot (DIV_0)

$DIV_1 = DIV_0 \cdot 1{,}0275$

$g = 2{,}75\ \%$

$r = 9{,}5\ \%$

$PV = ?$

⇓

$$PV = \frac{DIV_1}{r-g} = \frac{1{,}35 \cdot 1{,}0275}{0{,}095 - 0{,}0275} = 20{,}55\ \$$$

11. Az alábbi táblázat az elemzői várakozásokat tartalmazza két részvényre vonatkozóan:

	'A' részvény	'B' részvény
Saját tőke arányos megtérülés (return on equity)	15%	10%
EPS_1	2,00	1,50
DIV_1	1,00	1,00

a) Mekkorák az egyes cégek osztalékfizetési rátái? (dividend payout ratio)

b) Mekkora a várható fenntartható osztaléknövekedési ütem (sustainable dividend growth) az egyes részvényeknél?

c) Mennyit érnek a fenti részvények, ha a befektetők 15%-os hozamot várnak el?

⇓

a) Osztalékfizetési ráta?

- jelölése: dp
- kiszámítása: $dp = \frac{DIV_1}{EPS_1}$

„A": $dp_A = \frac{1{,}00}{2{,}00} = 0{,}5 \Rightarrow 50\ \%$

„B": $dp_B = \frac{1{,}00}{1{,}50} = 0{,}6667 \Rightarrow 66{,}67\ \%$

b) Fenntartható osztaléknövekedési ütem?

- jelölése: g
- kiszámítása: $g = ROE \cdot pb = ROE \cdot (1 - dp)$

„A": $g_A = 0{,}15 \cdot (1 - 0{,}5) = 0{,}075 \Rightarrow 7{,}5\ \%$

„B": $g_B = 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}6667) = 0{,}03333 \Rightarrow 3{,}33\ \%$

c) Árfolyam?

$r = 15\ \%$

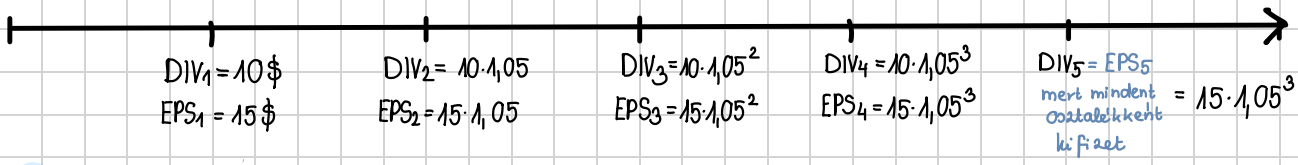
⇓

„A": $$PV = \frac{DIV_1}{r-g} = \frac{1{,}00}{0{,}15 - 0{,}075} = 13{,}33\ \$$$

„B": $$PV = \frac{DIV_1}{r-g} = \frac{1{,}00}{0{,}15 - 0{,}0333} = 8{,}57\ \$$$

13. A Z-prime cég szinte minden tekintetben olyan, mint a fenti 8. feladatban szereplő Z, kivéve azt, hogy az elemzők várakozása szerint a cég 4. évben már nem növekszik, az 5. évben és azt követően minden nyereségét osztalékként ki fogja fizetni. Mekkora lehet a Z-prime részvény árfolyama? Tegyük fel, hogy a jövő évi EPS 15 dollár.

8. A Z cég egy részvényre jutó nyeresége (earnings per share) és osztaléka a jövőben várhatóan évi 5%-kal nő. Ha a jövő évi osztalék 10 dollár, és a tőkeköltsége 8%, mennyi a jelenlegi részvényárfolyam?



$$PV = \frac{DIV_1}{(1+r)^1} + \frac{DIV_2}{(1+r)^2} + \frac{DIV_3}{(1+r)^3} + \frac{DIV_4}{(1+r)^4} + \frac{DIV_5}{r} \cdot \frac{1}{(1+r)^4}$$

járadéksorozat; növekvő örökjáradék; 4 évvel késleltetve; $DIV_5 = EPS_5$

$$PV = \frac{10}{1{,}08^1} + \frac{10{,}5}{1{,}08^2} + \frac{11{,}025}{1{,}08^3} + \frac{11{,}57625}{1{,}08^4} + \frac{17{,}364375}{0{,}08} \cdot \frac{1}{1{,}08^4} = 195{,}06\,\$$$

14. A következő három részvényről az alábbiakat feltételezzük:

a) Az A részvény részvényenként 10 dollár osztalékot fizet minden évben.

b) A B részvény jövőre 5 dollár osztalékot fizet, ami ezt követően évi 4%-kal növekszik majd.

c) A C részvény jövőre várhatóan 5 dollár osztalékot fizet. A következő öt évben (6. évvel bezárólag) az osztalék növekedési üteme (dividend growth) évi 20% lesz, ezt követően pedig nulla.

Melyik részvény a legértékesebb, ha mindhárom részvény tőkeköltsége 10%?

Mi van, ha a tőkeköltség 7%?

„A" részvény

$DIV_1 = DIV_2 = DIV_3 \ldots = 10\$$

a) $r = 10\%\ (= 0{,}1)$

b) $r = 7\%\ (= 0{,}07)$

$PV = \frac{DIV_1}{r}$ ← mivel nincs növekedés, így örökjáradék jellegű

a) $PV = \frac{10}{0{,}1} = 100\$$ b) $PV = \frac{10}{0{,}07} = 142{,}86\$$

„B" részvény

$DIV_1 = 5\$$

$g = 4\%$ (növekedési ütem)

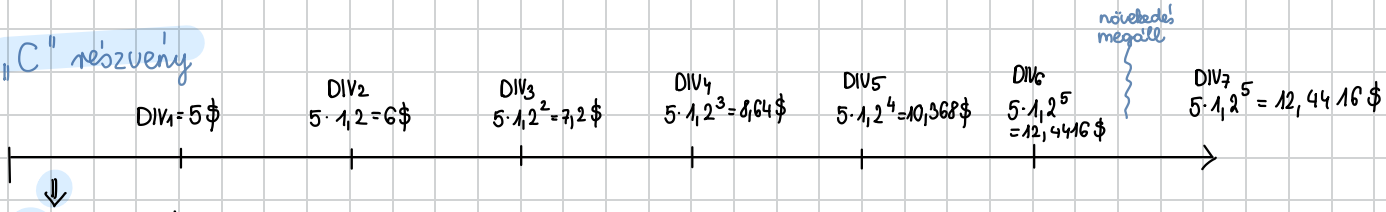
a) $r = 10\%\ (= 0{,}1)$

b) $r = 7\%\ (= 0{,}07)$

$PV = \frac{DIV_1}{r-g}$ Gordon-modell, így növekvő örökjáradék jellegű

a) $PV = \frac{5}{0{,}1 - 0{,}04} = 83{,}33\$$ b) $PV = \frac{5}{0{,}07 - 0{,}04} = 166{,}67\$$

„C" részvény



⇓

a) $r = 10\%$

⇓

$$PV = \underbrace{\frac{DIV_1}{(1+r)^1} + \frac{DIV_2}{(1+r)^2} + \frac{DIV_3}{(1+r)^3} + \frac{DIV_4}{(1+r)^4} + \frac{DIV_5}{(1+r)^5}}_{\text{járadéksorozat}} + \underbrace{\frac{DIV_6}{r}}_{\text{örökjáradék}} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+r)^5}}_{\text{5 évvel leképletve (mert a 6. évtől indul)}}$$

$$PV = \frac{5}{1{,}1^1} + \frac{6}{1{,}1^2} + \frac{7{,}2}{1{,}1^3} + \frac{8{,}64}{1{,}1^4} + \frac{10{,}368}{1{,}1^5} + \frac{12{,}4416}{0{,}1} \cdot \frac{1}{1{,}1^5} = 104{,}51\$$$

b) $r = 7\%$

$$PV = \frac{5}{1{,}07^1} + \frac{6}{1{,}07^2} + \frac{7{,}2}{1{,}07^3} + \frac{8{,}64}{1{,}07^4} + \frac{10{,}368}{1{,}07^5} + \frac{12{,}4416}{0{,}07} \cdot \frac{1}{1{,}07^5} = 156{,}50\$$$

MEGOLDÁS: a) a „C" részvény a legértékesebb

b) a „B" részvény a legértékesebb

Ha mindhárom részvény tőkeköltsége 10%, melyik részvény a legértékesebb?

Mi van, ha a tőkeköltség 7%?

16. A Compost Science Inc. (CSI) Boston szennyvíziszapjának műtrágyává alakításával foglalkozik. A vállalkozás önmagában nem túl jövedelmező. Hogy a CSI fennmaradását biztosítsa, a felelős regionális önkormányzati szerv, a Metropolitan District Commission (MDC) vállalta, hogy akkora összeget fizet a társaságnak, hogy a CSI a saját tőke könyv szerinti értékére vetített 10%-os hozamot (ROE) érjen el. A CSI várhatóan 4 dollár osztalékot fizet az év végén. A nyereség 40%-a kerül újrabefeketésre, és a nyereség várhatóan évi 4%-kal nő.
    a) Tegyük fel, hogy a CSI folytatja ezt a növekedési trendet. Milyen hosszú távú hozamra (expected long rate of return) számíthat a részvény 100 dolláros áron történő megvásárlásából? A 100 dolláros ár (price) mekkora része tulajdonítható a növekedési lehetőségek jelenértékének (present value of growth opportunities)?
    b) A regionális önkormányzati szerv, az MDC bejelentett egy tervet, amely szerint a jövőben a CSI foglalkozik majd Cambridge város szennyvízkezelésével is. A CSI üzemét öt év alatt fokozatosan kibővítik, ezért a CSI-nek öt éven keresztül nyereségének 80%-át kell majd újra befektetnie. A 6. évtől kezdődően azonban újra visszatérnek ahhoz a gyakorlathoz, hogy a nyereség 60%-át fizetik ki osztalékként. Hogyan hat ez a bejelentés a CSI részvényeinek árfolyamára, ha ismertté válnak a CSI gazdálkodására gyakorolt következményei?

17. Szorgalmi

18. Szorgalmi

19. Ha a Z vállalat (lásd a *8.* feladatot) az összes nyereségét felosztaná a részvényesei között, akkor a jövőben részvényenkénti 15 dolláros osztalékfizetést (dividend stream) tudna fenntartani. Ha a részvények a 8. feladatban kiszámított árfolyamon forognak, mennyit fizet a piac a növekedési lehetőségekért (growth opportunities)?

16. A Compost Science Inc. (CSI) Boston szennyvíziszapjának műtrágyává alakításával foglalkozik. A vállalkozás önmagában nem túl jövedelmező. Hogy a CSI fennmaradását biztosítsa, a felelős regionális önkormányzati szerv, a Metropolitan District Commission (MDC) vállalta, hogy akkora összeget fizet a társaságnak, hogy a CSI a saját tőke könyv szerinti értékére vetített 10%-os hozamot (ROE) érjen el. A CSI várhatóan 4 dollár osztalékot fizet az év végén. A nyereség 40%-a kerül újrabefeketésre, és a nyereség várhatóan évi 4%-kal nő.

a) Tegyük fel, hogy a CSI folytatja ezt a növekedési trendet. Milyen hosszú távú hozamra (expected long rate of return) számíthat a részvény 100 dolláros áron történő megvásárlásából? A 100 dolláros ár (price) mekkora része tulajdonítható a növekedési lehetőségek jelenértékének (present value of growth opportunities)?

b) A regionális önkormányzati szerv, az MDC bejelentett egy tervet, amely szerint a jövőben a CSI foglalkozik majd Cambridge város szennyvízkezelésével is. A CSI üzemét öt év alatt fokozatosan kibővítik, ezért a CSI-nek öt éven keresztül nyereségének 80%-át kell majd újra befektetnie. A 6. évtől kezdődően azonban újra visszatérnek ahhoz a gyakorlathoz, hogy a nyereség 60%-át fizetik ki osztalékként. Hogyan hat ez a bejelentés a CSI részvényeinek árfolyamára, ha ismertté válnak a CSI gazdálkodására gyakorolt következményei?

Adatok

ROE = 10 % $P_0 = 100\$$

$DIV_1 = 4\$$ PVGO = ?

pb = 40 %

dp = 60 %

g = 4 %

a) Elvárt hozam (r = ?)

$$r = dy + g$$

$$r = \frac{DIV_1}{P_0} + g$$

$$r = \frac{4}{100} + 0{,}04 = 0{,}08$$

$$r = 8\%$$

PVGO = ?

$PVGO = PV_{adottdp} - PV_{dp100\%}$

$$PV = \frac{DIV_1}{r-g} = \frac{4}{0{,}08-0{,}04} = 100\$$$

$PV_{dp100\%} = \frac{EPS}{r}$ → DE! EPS = ?

$\Downarrow$

$dp = \frac{DIV_1}{EPS_1}$

$0{,}6 = \frac{4}{EPS_1} \quad / \cdot EPS_1$

$0{,}6 \cdot EPS_1 = 4 \quad / : 0{,}6$

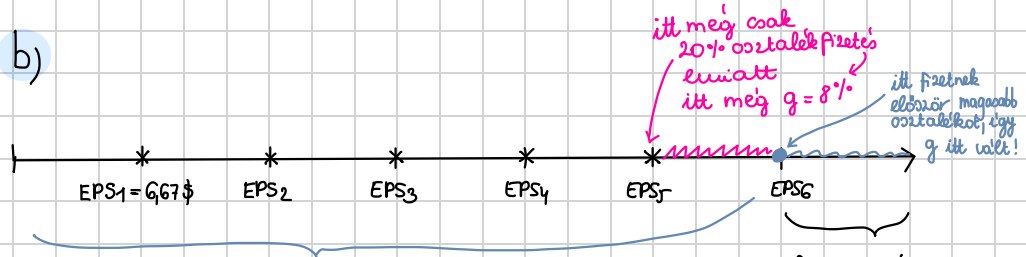
$EPS_1 = 6{,}67\$$

$\Downarrow$

$PV_{dp100\%} = \frac{6{,}67}{0{,}08} = 83{,}375\$$

$PVGO = 100\$ - 83{,}375\$ = 16{,}625\$$

b)



ROE = 10 %

pb = 80 %

$\Downarrow$

$g = ROE \cdot pb = 0{,}08 \Rightarrow 8\%$

ROE = 10 %

pb = 40 %

$\Downarrow$

$g = 0{,}1 \cdot 0{,}4 = 0{,}04 \Rightarrow 4\%$

t	1	2	3	4	5	6	7
EPS	6,67 $	$6{,}67 \cdot 1{,}08 = 7{,}2\$$	$6{,}67 \cdot 1{,}08^2 = 7{,}78\$$	$6{,}67 \cdot 1{,}08^3 = 8{,}4\$$	$6{,}67 \cdot 1{,}08^4 = 9{,}07\$$	$6{,}67 \cdot 1{,}08^5 = 9{,}8\$$	$9{,}8 \cdot 1{,}04 = 10{,}19\$$
DIV	$6{,}67 \cdot 0{,}2 = 1{,}334\$$	$\downarrow \cdot 0{,}2$ 1,44 $	$\downarrow \cdot 0{,}2$ 1,56 $	$\downarrow \cdot 0{,}2$ 1,68 $	$\downarrow \cdot 0{,}2$ 1,81 $	$\downarrow \cdot 0{,}6$ 5,88 $	$\downarrow \cdot 0{,}6$ 6,11 $
dp	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	60 %	60 %

$\Downarrow$

$$PV = \frac{DIV_1}{(1+r)^1} + \frac{DIV_2}{(1+r)^2} + \frac{DIV_3}{(1+r)^3} + \frac{DIV_4}{(1+r)^4} + \frac{DIV_5}{(1+r)^5} + \frac{DIV_6}{r-g} \cdot \frac{1}{(1+r)^5}$$

$$PV = \underbrace{\frac{1{,}33}{1{,}08^1} + \frac{1{,}44}{1{,}08^2} + \frac{1{,}56}{1{,}08^3} + \frac{1{,}68}{1{,}08^4} + \frac{1{,}81}{1{,}08^5}}_{\text{járadéksorozat}} + \underbrace{\frac{5{,}88}{0{,}08-0{,}04}}_{\text{növekvő örökjáradék}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1{,}08^5}}_{\text{5 évvel késleltetve, mert a 6. évtől indul}} = 106{,}22\$$$

PVGO ⊕ mivel ROE > r, azaz a növekedés értéknövelő, így alacsonyabb osztalékot érdemes fizetni, érdemes befektetni a cégbe!

19. Ha a Z vállalat (lásd a *8.* feladatot) az összes nyereségét felosztaná a részvényesei között, akkor a jövőben részvényenkénti 15 dolláros osztalékfizetést (dividend stream) tudna fenntartani. Ha a részvények a 8. feladatban kiszámított árfolyamon forognak, mennyit fizet a piac a növekedési lehetőségekért (growth opportunities)?

8. A Z cég egy részvényre jutó nyeresége (earnings per share) és osztaléka a jövőben várhatóan évi 5%-kal nő. Ha a jövő évi osztalék 10 dollár, és a tőkeköltsége 8%, mennyi a jelenlegi részvényárfolyam?

⇓

Adatok

$g = 5\ \%$

$DIV_1 = 10\ \$$

$r = 8\ \%$

$P_0 = ?$

1. lépés: $P_0 = ?$

$$P_0 = \frac{DIV_1}{r - g}$$

$$P_0 = \frac{10}{0{,}08 - 0{,}05} = 333{,}33\ \$$$

2. lépés: ha $g = 0\ \%$

$DIV = 15\ \$$

$EPS = DIV = 15\ \$$

⇓

$$PV_{dp\,100\,\%} = \frac{EPS}{r} = \frac{15}{0{,}08} = 187{,}5\ \$$$

3. lépés: $PVGO = ?$

$PVGO = 333{,}33 - 187{,}5$

$PVGO = 145{,}83\ \$$

⇓

Mivel $PVGO \oplus$, ezért érdemes újrabefektetni

Ezt követő feladatok a Walter Gy. (szerk) (2020): Vállalati pénzügyek feladatgyűjtemény és megoldások című anyagból lettek átemelve és átdolgozva.

Tesztek

1. Az alábbiak közül melyik DCF modellre (osztalékdiszkontálási modell, dividend discount model) vonatkozó állítás HAMIS?

   a) A részvény árfolyama a jövőbeli várhatóan osztalékok és a várható eladási ár diszkontálásával kapható meg.
   b) A részvény árfolyama a jövőbeli egy részvényre jutó adózott eredmény (earnings per share EPS) diszkontálásával számolható ki. (osztalék)
   c) A részvény árát az osztalékok sorozata határozza meg.
   d) A részvény árfolyamát a vállalat tevékenységének üzleti kockázata is befolyásolja.

2. Válassza ki az alábbi állítások közül a HELYESet!

   a) Egy részvény osztalékhozama az egy részvényre jutó osztalék (dividend per share) és a részvény névértékének hányadosa. $dy = \frac{DIV_1}{PV}$ → egy részvényre jutó osztalék / → a részvény árfolyama
   b) Egy részvény egy részvényre jutó nyeresége (EPS) az egy részvényre jutó üzemi (adózott) eredménnyel azonos.
   c) Az osztalékkifizetési ráta a kifizetett osztalék és adózott eredmény hányadosa.
   d) A sajáttőke-arányos eredmény nem vehet fel negatív értéket.

3. Válassza ki a HAMIS állítást!

   a) A P/E ráta nevezőjében az egy részvényre jutó adózott eredmény található.
   b) A P/E ráta számlálójában (nevezőjében) az egy részvényre jutó profit van.
   c) A P/E ráta annál nagyobb, minél nagyobb a részvény növekedési lehetőségeinek jelen értéke (PVGO) (ceteris paribus).
   d) A P/E rátát vállalatértékeléshez használják.

   $P/E\ ráta = \frac{egy\ részvény\ ára}{egy\ részvényre\ jutó\ nyereség}$

4. Válassza ki a HELYES állítást! $g = ROE \cdot (1-dp)$

   a) Egy társaság növekedési üteme (g) annál nagyobb, minél magasabb a vállalat osztalékfizetési rátája (dividend payout ratio). ha $dp \uparrow$ akkor $g \downarrow$
   b) Egy társaság növekedési üteme annál nagyobb, minél magasabb a részvénytől elvárt hozam.
   c) Egy társaság növekedési üteme annál nagyobb, minél több nyereséget forgat vissza a működésébe.
   d) Egy vállalat növekedési üteme hosszútávon meghaladja a részvényeitől elvárt hozamot.

5. Egy vállalat nem fizet osztalékot, nyereségét minden évben teljes mértékben újra befekteti. A részvények várható hozama évi 15%, a saját tőke arányos nyereség évi 20%. Mennyivel nő a vállalat egy részvényre jutó nyeresége évről évre?

   a) 20%-kal
   b) 0%-kal
   c) 15%-kal.

$g = ROE$, ha Ø osztalékfizetés
$g = 20\%$
⇓
Levezetve:
$g = ROE \cdot pb = ROE \cdot (1-dp)$
$g = ROE \cdot (1-0) = ROE$ ✓

d) $0{,}15 \cdot 0{,}2 = 3\%$-kal

Példák

4.1. Feladat

A Duplacsavar Kft tulajdonosai 50 millió Ft-os saját tőkével alapították. A részvényesek 10%-os sajáttőke-arányos eredménnyel (ROE, return on equity) számolnak hosszú távon. Megállapodásuk szerint az eredmény (earnings) 60%-át fogják osztalékként felosztani maguk között (payout ratio), először az éppen egy év múlva. Ezt az osztalékpolitikát hosszú távon tervezik fenntartani. A hasonló kockázatú befektetések tőkeköltsége évi 12%. A tulajdonosok nem terveznek hitelt felvenni vagy a jövőben új részvényt kibocsátani.

a) Mekkora osztalékkal számolhatnak a részvényesek a következő évben? Mekkora lehet a növekedési ütem (growth rate)?
b) Mennyi lehet a Duplacsavar Kft. értéke a DCF modell (discounted cash flow miodel) alapján? Miért tér el az alapításkori saját tőke értékétől?
c) Alternatívaként felmerült, hogy csak az eredménya 20%-át fizessék ki osztalékként, és inkább intenzívebben növekedjenek. Mekkora lenne így a társaság értéke? Mire vezethető vissza a b) feladat eredményétől való eltérés?
d) Mennyi lenne a saját tőke értéke, ha minden évben a teljes eredményt kifizetnék osztalékként?

4.2. Feladat

A BudaFest Zrt. saját tőkéje 10.000 db 4000 Ft névértékű részvényből áll. A társaság várható sajáttőke-arányos nyeresége (ROE) 15%, és a cég osztalékpolitikája alapján az eredmény 80%-át fogják osztalékként felosztani a részvényesek között.

A társaságtól elvárt hozam (required return) évi 12%.

a) Mekkora a sajáttőke könyv szerinti értéke (book value of equity), a következő éves várható nyereség (earnings) és a várható osztaléktömeg (dividend)?
b) Mekkora lehet a következő évben a várható egy részvényre jutó eredmény (EPS_1) és osztalék nagysága (DIV_1)?
c) Mekkora a társaság növekedési üteme és egy részvény értéke a DCF modell alapján?
d) Miért térhet el a részvény DCF modell alapján számított értéke könyv szerinti értéktől?
e) Ha a részvény a c) pontban meghatározott áron forog a tőzsdén, mekkora osztalékhozamot (dividend yield) érhetnek el a befektetők? Miként függ ez össze a részvénytől elvárt hozammal?
f) Mekkora a részvény PVGO-ja (present value of growth opportunities)?
g) Alacsonyabb vagy magasabb osztalékot érdemes fizetni? Miért?

4.3. Feladat

Az FFG ZRt.-t idén alapították, 30 millió Ft induló tőkével (equity). A társaságnak 12.000 darab részvénye van forgalomban. A társaság várható sajáttőke-arányos nyeresége (ROE, return on

equity) 20%, és az osztalékpolitikai alapján minden évben az adózott eredmény 40%-át fizetik ki a részvényeseknek (payout ratio). A befektetők a hasonló kockázatú befektetésektől évi 16% hozamot várnak.

a) Mekkora a következő éves várható eredmény és a várható osztalék (tömeg)?
b) Mekkora lehet az egy részvényre jutó eredmény (EPS) és osztalék (dividend per share)egy év múlva?
c) Mekkora a növekedési ütem (growth rate) és egy részvény értéke?
d) Ha a részvény a c) pontban meghatározott áron forog a tőzsdén, mekkora osztalékhozamot (dividend yield) érhetnek el a befektetők? Vesse össze a kapott értéket a részvénytől elvárt hozammal!
e) Mekkora a részvény PVGO-ja (present value of growth opportunities)?
f) Alacsonyabb vagy magasabb osztalékot érdemes fizetni? Miért?
g) A fenti osztalékpolitikával mekkora a részvény P/E rátája (price-to-earnings ratio)?

4.1. Feladat

A Duplacsavar Kft tulajdonosai 50 millió Ft-os saját tőkével alapították. A részvényesek 10%-os sajáttőke-arányos eredménnyel (ROE, return on equity) számolnak hosszú távon. Megállapodásuk szerint az eredmény (earnings) 60%-át fogják osztalékként felosztani maguk között (payout ratio), először az éppen egy év múlva. Ezt az osztalékpolitikát hosszú távon tervezik fenntartani. A hasonló kockázatú befektetések tőkeköltsége évi 12%. A tulajdonosok nem terveznek hitelt felvenni vagy a jövőben új részvényt kibocsátani.

a) Mekkora osztalékkal számolhatnak a részvényesek a következő évben? Mekkora lehet a növekedési ütem (growth rate)?
b) Mennyi lehet a Duplacsavar Kft. értéke a DCF modell (discounted cash flow miodel) alapján? Miért tér el az alapításkori saját tőke értékétől?
c) Alternatívaként felmerült, hogy csak az eredménya 20%-át fizessék ki osztalékként, és inkább intenzívebben növekedjenek. Mekkora lenne így a társaság értéke? Mire vezethető vissza a b) feladat eredményétől való eltérés?
d) Mennyi lenne a saját tőke értéke, ha minden évben a teljes eredményt kifizetnék osztalékként?

Adatok

$ST = 50$ millió Ft
$ROE = 10\% = 0,1$
$dp = 60\% = 0,6$
$r = 12\% = 0,12$

a) Osztalék? $\Sigma DIV_1 = ?$

1. lépés: $E_1 = ?$

$ROE = \frac{\text{adózott eredmény}_1}{\text{saját tőke}_0}$

$E_1 = ROE \cdot ST$
$E_1 = 50 \cdot 0,1$
$E_1 = \underline{5}$ millió Ft

2. lépés: Osztalék?

$\Sigma DIV_1 = E_1 \cdot dp$
$\Sigma DIV_1 = 5 \cdot 0,6$
$\Sigma DIV_1 = \underline{3}$ millió Ft

3. lépés: Fenntartható növekedés?

$g = ROE \cdot pb = ROE \cdot (1-dp)$
$g = 0,1 \cdot (1-0,6) = 0,1 \cdot 0,4$
$g = 0,04 = \underline{4\%}$

b) Reális érték $PV = ?$

$PV = \frac{\Sigma DIV_1}{r-g}$ Gordon-modell

$PV = \frac{3 \text{ millió Ft}}{0,12-0,04} = \underline{37,5}$ millió Ft

⇓

Azért tér el, mert $ROE \neq r$,
mivel $r > ROE$, emiatt a növekedés értékromboló,
PVGO ⊖ lenne, azaz érdemes több osztalékot fizetni,
újrabefektetés helyett

c) $dp' = 20\% = 0,2$ ⇒ $g' = ROE \cdot pb = ROE \cdot (1-dp)$

$\Sigma DIV_1' = E_1 \cdot dp'$
$\Sigma DIV_1' = 5 \cdot 0,2$
$\Sigma DIV_1' = 1$ millió Ft

$g' = 0,1 \cdot (1-0,2) = 0,1 \cdot 0,8$
$g' = 0,08 = \underline{8\%}$

⇓

$PV' = \frac{\Sigma DIV_1'}{r-g} = \frac{1}{0,12-0,08} = \underline{25}$ millió Ft

⇓

Mivel $ROE < r$, emiatt a növekedés értékromboló, nem érdemes növelni az újrabefektetést, hisz a PV ezáltal csak tovább csökken.

d) Növekedés nélküli árfolyam?

$PV_{dp\,100\%} = ?$

$PV = \frac{\Sigma DIV_1}{r} = \frac{EP_1}{r}$ ← a kifizetett osztalék, ami esetben a teljes E_1 ← nincs növekedés, így állandó örökjáradék!

⇓

$PV = \frac{5}{0,12} = \underline{41,67}$ millió Ft

⇓

Így lenne a legmagasabb az értéke, de mivel $ROE < r$, emiatt így is alacsonyabb mint 50 millió Ft

4.2. Feladat

A BudaFest Zrt. saját tőkéje 10.000 db 4000 Ft névértékű részvényből áll. A társaság várható sajáttőke-arányos nyeresége (ROE) 15%, és a cég osztalékpolitikája alapján az eredmény 80%-át fogják osztalékként felosztani a részvényesek között.

A társaságtól elvárt hozam (required return) évi 12%.

a) Mekkora a sajáttőke könyv szerinti értéke (book value of equity), a következő éves várható nyereség (earnings) és a várható osztaléktömeg (dividend)?
b) Mekkora lehet a következő évben a várható egy részvényre jutó eredmény (EPS_1) és osztalék nagysága (DIV_1)?
c) Mekkora a társaság növekedési üteme és egy részvény értéke a DCF modell alapján?
d) Miért térhet el a részvény DCF modell alapján számított értéke könyv szerinti értéktől?
e) Ha a részvény a c) pontban meghatározott áron forog a tőzsdén, mekkora osztalékhozamot (dividend yield) érhetnek el a befektetők? Miként függ ez össze a részvénytől elvárt hozammal?
f) Mekkora a részvény PVGO-ja (present value of growth opportunities)?
g) Alacsonyabb vagy magasabb osztalékot érdemes fizetni? Miért?

Adatok
$n = 10\,000$ db
$B = 4000$ Ft/db
$ROE = 15\% = 0{,}15$
$dp = 80\% = 0{,}8$
$r = 12\% = 0{,}12$

a) Saját tőke?
$ST = 10\,000 \cdot 4000$
$ST = 40$ millió Ft

Earnings (E_1) = ?
$ROE = \frac{\text{adózott eredmény}_1}{\text{saját tőke}_0}$
$E_1 = ROE \cdot ST$
$E_1 = 0{,}15 \cdot 40$
$E_1 = 6$ millió Ft

Osztalék (ΣDIV_1) = ?
$\Sigma DIV_1 = E_1 \cdot dp$
$\Sigma DIV_1 = 6 \cdot 0{,}8$
$\Sigma DIV_1 = 4{,}8$ millió Ft

b) Egy részvényre?
$EPS_1 = \frac{E_1}{n} = \frac{6\text{ millió Ft}}{10\,000\text{ db}}$
$EPS_1 = 600$ Ft/db

$DIV_1 = \frac{\Sigma DIV_1}{n} = \frac{4{,}8\text{ millió Ft}}{10\,000\text{ db}}$
$DIV_1 = 480$ Ft/db

VAGY $DIV_1 = EPS_1 \cdot dp$
$DIV_1 = 600 \cdot 0{,}8$
$DIV_1 = 480$ Ft/db

c) Fenntartható növekedési ütem?
$g = ROE \cdot pb = ROE \cdot (1 - dp)$
$g = 0{,}15 \cdot (1 - 0{,}8) = 0{,}15 \cdot 0{,}2$
$g = 0{,}03 = 3\%$

Reális árfolyam? P_0 = ?
$P_0 = \frac{DIV_1}{r - g} = \frac{480}{0{,}12 - 0{,}03} = 5333{,}33$ Ft/db

d) Azért tér el (magasabb), mert $ROE \neq r$-el, emiatt a növekedés értéknövelő, PVGO ⊕, érdemes újrabefektetni!

e) Osztalékhozam?
$dy = \frac{\text{kifizetett osztalék}}{\text{részvény ára}} = \frac{DIV_1}{P_0} = \frac{480}{5333{,}33}$
$dy = 0{,}09$ azaz 9%

Összefüggés
$r = g + dy$
(r: elvárt hozam; g: fenntartható növekedés; dy: osztalékhozam)
$12\% = 3\% + 9\%$ ✓

f) PVGO = ?
$PVGO = PV_{dp\text{adott}} - PV_{dp\,100\%}$
$PV_{dp\,adott} = 5333{,}33$ Ft/db
$\frac{DIV_1}{r} = \frac{EPS_1}{r}$ (itt csak megegyeznek, mivel teljes EPS-t osztalékfizetésre fordítják, ⌀ növekedés!)
$PV_{dp\,100\%} = \frac{600}{0{,}12} = 5000$ Ft/db
$PVGO = 333{,}33$ Ft/db ← egy részvényen ekkora nyereség

g) PVGO ⊕ mivel $ROE > r$, azaz a növekedés értéknövelő, így alacsonyabb osztalékot érdemes fizetni

4.3. Feladat

Az FFG ZRt.-t idén alapították, 30 millió Ft induló tőkével (equity). A társaságnak 12.000 darab részvénye van forgalomban. A társaság várható sajáttőke-arányos nyeresége (ROE, return on equity) 20%, és az osztalékpolitikai alapján minden évben az adózott eredmény 40%-át fizetik ki a részvényeseknek (payout ratio). A befektetők a hasonló kockázatú befektetésektől évi 16% hozamot várnak.

a) Mekkora a következő éves várható eredmény és a várható osztalék (tömeg)?
b) Mekkora lehet az egy részvényre jutó eredmény (EPS) és osztalék (dividend per share)egy év múlva?
c) Mekkora a növekedési ütem (growth rate) és egy részvény értéke?
d) Ha a részvény a c) pontban meghatározott áron forog a tőzsdén, mekkora osztalékhozamot (dividend yield) érhetnek el a befektetők? Vesse össze a kapott értéket a részvénytől elvárt hozammal!
e) Mekkora a részvény PVGO-ja (present value of growth opportunities)?
f) Alacsonyabb vagy magasabb osztalékot érdemes fizetni? Miért?
g) A fenti osztalékpolitikával mekkora a részvény P/E rátája (price-to-earnings ratio)?

Adatok

$ST = 30$ millió Ft
$n = 12\,000$ db
$ROE = 20\% = 0{,}2$
$dp = 40\% = 0{,}4$
$r = 16\% = 0{,}16$

Várható eredmény (E_1) = ?

$ROE = \frac{\text{adózott eredmény}_1}{\text{saját tőke}_0}$

$E_1 = ROE \cdot ST = 0{,}2 \cdot 30\text{M Ft}$
$E_1 = 6$ millió Ft

Várható osztalék (ΣDIV_1) = ?

$\Sigma DIV_1 = E_1 \cdot dp = 6 \cdot 0{,}4$
$\Sigma DIV_1 = 2{,}4$ millió Ft

a) Egy részvényre

Várható eredmény (EPS_1) = ?

$EPS_1 = \frac{E_1}{n} = \frac{6\text{ millió Ft}}{12\,000\text{ db}}$
$EPS_1 = 500$ Ft / db

Osztalék (DIV_1) = ?

$DIV_1 = \frac{\Sigma DIV_1}{n}$
VAGY $= EPS_1 \cdot dp$
$DIV_1 = 500 \cdot 0{,}4$
$DIV_1 = 200$ Ft / db

„forgalomban lévő"
↳ részvényesek kezében
↳ ∅ a vállalat tulajdonában

b) Fenntartható növekedési ütem ?

$g = ROE \cdot pb = ROE \cdot (1 - dp)$
$g = 0{,}2 \cdot (1 - 0{,}4) = 0{,}2 \cdot 0{,}6$
$g = 0{,}12 \Rightarrow 12\%$

Reális ár (P_0) = ?

$P_0 = \frac{DIV_1}{r - g} = \frac{200}{0{,}16 - 0{,}12} = 5000$ Ft

c) Osztalékhozam

$dy = \frac{\text{kifizetett osztalék}}{\text{részvényár}} = \frac{200}{5000} = 0{,}04$

$dy = 4\%$

Összefügg ?

$r = g + dy$
$16\% = 12\% + 4\%$
elvárt hozam — fenntartható növekedés — osztalékhozam

d) PVGO = ?

$PVGO = PV_{\text{addott dp}} - PV_{dp=100\%}$
5000 Ft
$\frac{DIV_1}{r} = \frac{EPS_1}{r}$ csak „mert minden osztalékra!

$\frac{500}{0{,}16} = 3125$ Ft

$PVGO = 5000 - 3125 = 1875$ Ft

⇓

e) Mivel $ROE > r$, emiatt $PVGO \oplus$, ami alapján a növekedés értéknövelő, alacsonyabb osztalékfizetés célszerű

f) P/E ráta ?

$\frac{P}{E} = \frac{\text{egy részvény ára}}{\text{egy részvényre jutó nyereség}}$

⇓

$P/E = \frac{P_0}{EPS_1} = \frac{5000}{500} = 10$